

[Programmation] TD7

Banque

Délio Duchesne–Brajon
Groupe 1

[\[Programmation\] TD7 Banque](#)

[Introduction :](#)

[Questions :](#)

[Question 1 :](#)

[Question 2 :](#)

[Question 3 :](#)

[Question 4 :](#)

[Question 5 :](#)

[Question 6 :](#)

[Question 7 :](#)

[Question 8 :](#)

[Question 9 :](#)

[Question 10 :](#)

[Question 11 :](#)

[Question 12 :](#)

[Question 13 :](#)

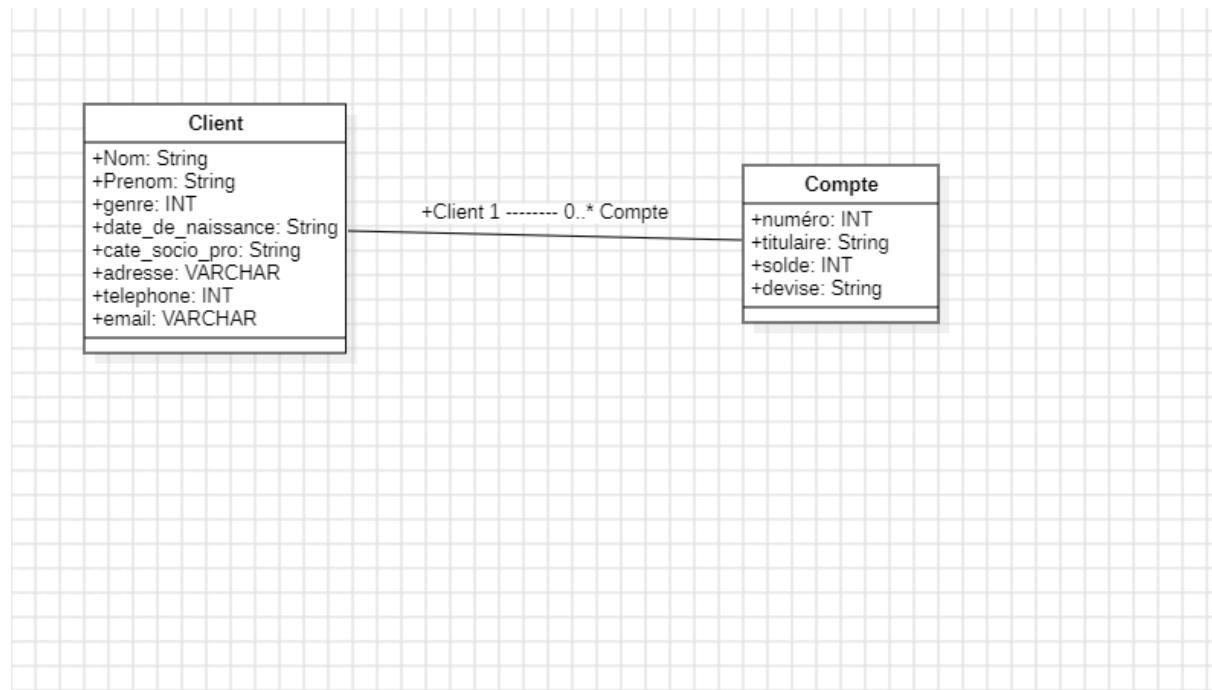
[Question 14 :](#)

Introduction :

Questions :

Question 1 :

Ici on doit faire le diagramme sur le logiciel StarUML pour ensuite l'exporter et créer son contenu Java.



Ensuite pour le générer il faut avoir télécharger sur StarUML l'extension Java et générer le code dans un dossier ce qui va donner cela :

Nom	Modifié le	Type	Taille
Client.java	09/03/2026 13:41	Fichier JAVA	1 Ko
Compte.java	09/03/2026 13:41	Fichier JAVA	1 Ko

Pour ensuite voir le résultat :

```
MODEL
Client.java
Compte.java

Client.java
1
2 import java.io.*;
3 import java.util.*;
4
5 /**
6  *
7  */
8 public class Client {
9
10     /**
11      * Default constructor
12      */
13     public Client() {
14     }
15
16     /**
17      *
18      */
19     public String Nom;
20
21     /**
22      *
23      */
24     public String Prenom;
25
26     /**
27      *
28      */
29     public INT genre;
30
31     /**
32      *
33      */
34     public String date_de_naissance;
35
36     /**
37      *
38      */
39     public String cate_socio_pro;
40
41     /**
42      *
43      */
44     public VARCHAR adresse;
45
46     /**
47      *
48      */
49     public INT telephone;
50
51     /**
52      *
53      */
54     public VARCHAR email;
55
56
57
58 }
```

```

1  Compte.java
2  import java.io.*;
3  import java.util.*;
4
5  /**
6   *
7   */
8  public class Compte {
9
10     /**
11      * Default constructor
12      */
13     public Compte() {
14     }
15
16     /**
17      *
18      */
19     public INT numéro;
20
21     /**
22      *
23      */
24     public String titulaire;
25
26     /**
27      *
28      */
29     public INT solde;
30
31     /**
32      *
33      */
34     public String devise;
35
36
37
38 }

```

Question 2 :

Ici on devra initialiser les get et set de chaque classe donc soit à la main mais pour être plus rapide sachant qu'on sait déjà faire je vais utiliser l'outil IA de VsCode

En donnant les bonnes indications voilà le résultat :

```

public Client() {
}

/**
 *
 */
public String Nom;

public String getNom() {
    return Nom;
}

public void setNom(String nom) {
    Nom = nom;
}

/**
 *
 */
public String Prenom;

public String getPrenom() {
    return Prenom;
}

public void setPrenom(String prenom) {
    Prenom = prenom;
}

/**
 *
 */
public int genre;

public int getGenre() {
    return genre;
}

public void setGenre(int genre) {
    this.genre = genre;
}

/**
 *
 */
public String date_de_naissance;

public String getDate_de_naissance() {
    return date_de_naissance;
}

public void setDate_de_naissance(String date_de_naissance) {
    this.date_de_naissance = date_de_naissance;
}

/**
 *
 */
public String cate_socio_pro;

public String getCate_socio_pro() {
    return cate_socio_pro;
}

public void setCate_socio_pro(String cate_socio_pro) {
    this.cate_socio_pro = cate_socio_pro;
}

```

Question 3 :

```
}  
public int crediter ;  
public int getcrediter (int crediter){  
    return solde + crediter ;  
}  
public int setcrediter (int crediter) {  
    return solde = solde + crediter;  
}  
  
public int debiter;  
public int getdebiter (int debiter){  
    return solde - debiter ;  
}  
public int setdebiter (int debiter) {  
    return solde = solde - debiter;  
}
```

Question 4 :

```
public String Decrire;  
public void getDecrire (String Decrire){  
    System.out.println("Le numéro de compte est : " + numéro);  
    System.out.println("Le titulaire du compte est : " + titulaire);  
    System.out.println("Le solde du compte est : " + solde);  
    System.out.println("La devise du compte est : " + devise);  
}  
public void setDecrire (String Decrire){  
    this.Decrire = Decrire;  
}
```

Question 5 :

```
public String info_compte;  
public void getinfo_compte (String info_compte){  
    System.out.println("Liste de comptes de " + titulaire);  
    System.out.println("N° : " + numéro + " -solde: " +solde + devise);  
}  
public void setinfo_compte (String info_compte){  
    this.info_compte = info_compte;  
}
```

Question 6 :

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class main {

    Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Client client1 = new Client();
        client1.setNom("Gravouil");
        client1.setPrenom("Benjamin");
        client1.setGenre(1);
        client1.setDate_de_naissance("02/05/1977");

        List<Compte> comptes = new ArrayList<>();

        comptes.add(creerCompte(13245411324L, client1, 25485200, "€"));
        comptes.add(creerCompte(32544771289L, client1, 1000, "€"));

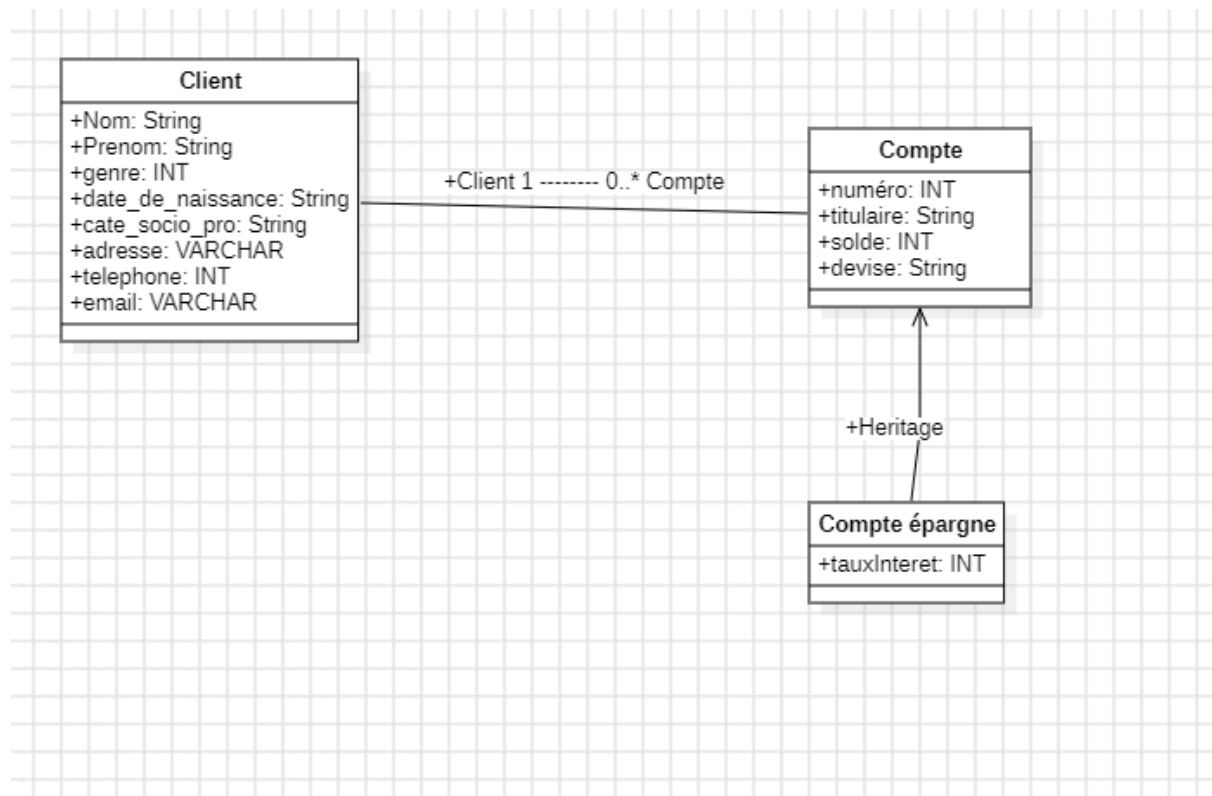
        Compte compte3 = creerCompte(22544771289L, client1, -214, "€");
        comptes.add(compte3);

        for (Compte c : comptes) {
            System.out.println("Titulaire: " + c.getTitulaire());
            System.out.println("Numéro: " + c.getNuméro());
            System.out.println("Solde: " + c.getSolde() + " " + c.getDeviser());
            System.out.println("-----");
        }

        compte3.setSolde(compte3.getSolde() + 100);
    }

    private static Compte creerCompte(long numéro, Client client, int solde, String devise) {
        Compte c = new Compte();
        c.setNuméro(numéro);
        c.setTitulaire(client.getPrenom() + " " + client.getNom());
        c.setSolde(solde);
        c.setDeviser(devise);
        return c;
    }
}
```

Question 7 :



Question 8 :

```
J CompteEpargne.java > ...
1 public class CompteEpargne extends Compte {
2
3     public int tauxInteret;
4
5     public CompteEpargne() {
6
7     }
8
9     public int gettauxInteret() {
10         return this.tauxInteret;
11     }
12
13     public void settauxInteret(int tauxInteret) {
14         this.tauxInteret = tauxInteret;
15     }
16 }
```

ici extends montre bien que compteEpargne est heritage de Compte

Question 9 :

```
public String Decrire() {  
    return "Compte Epargne : " + getNuméro() + " - Solde : " + getSolde() + getDevise() + " - Taux d'intérêt : " + gettauxInteret() + "%";  
}
```

Question 10 :

```
public int ajouter_interet() {  
  
    if (getSolde() > 0) {  
        int nouveauSolde = getSolde() + tauxInteret * getSolde() / 100;  
        setSolde(nouveauSolde);  
    }  
    return getSolde();  
}
```

Question 11 :

```
Compte compte3 = creerCompte(22544771289L, client1, -214, "€");
comptes.add(compte3);
CompteEpargne epargne1 = new CompteEpargne();
epargne1.setNuméro((int) 32544771289L);
epargne1.setTitulaire(client1.getPrenom() + " " + client1.getNom());
epargne1.setSolde(1000);
epargne1.setDevise("€");
epargne1.settauxInteret(5);
comptes.add(epargne1);

for (Compte c : comptes) {
    System.out.println("Titulaire: " + c.getTitulaire());
    System.out.println("Numéro: " + c.getNuméro());
    System.out.println("Solde: " + c.getSolde() + " " + c.getDevise());
    System.out.println("-----");
}

compte3.setSolde(compte3.getSolde() + 100);
```

Question 12 :

```
epargne1.ajouter_interet();
System.out.println("Après ajout des intérêts :");
for (Compte c : comptes) {
    if (c instanceof CompteEpargne) {
        System.out.println(((CompteEpargne) c).Decrire());
    } else {
        System.out.println("Compte classique n° : " + c.getNuméro() + " - Solde : " + c.getSolde() + (c.getDevise() != null ? c.getDevise() : ""));
    }
}
System.out.println("-----");
}
```

Question 13 :

```
List<Compte> comptes = new ArrayList<>();

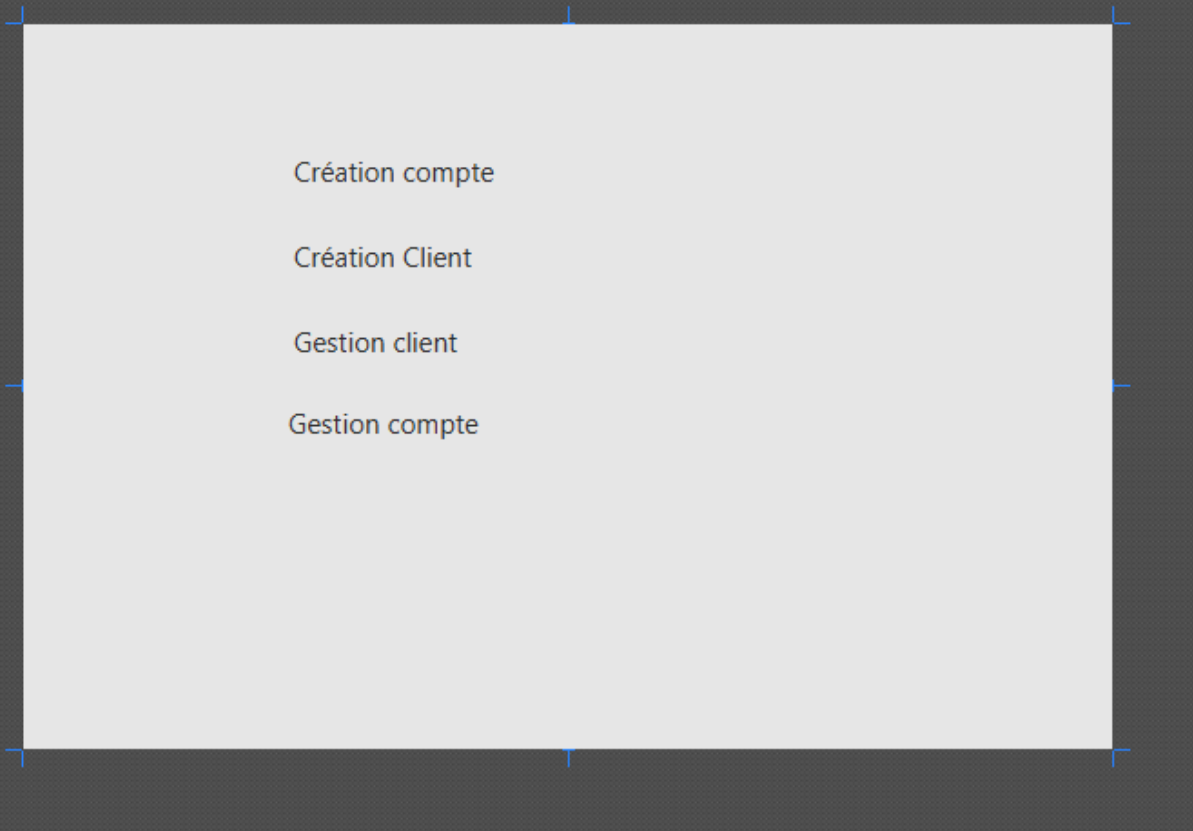
CompteCourant courant1 = new CompteCourant();
courant1.setNuméro((int) 32544771289L);
courant1.setTitulaire(client1.getPrenom() + " " + client1.getNom());
courant1.setSolde(1000);
courant1.setDevise("€");
comptes.add(courant1);

CompteCourant courant2 = new CompteCourant();
courant2.setNuméro((int) 22544771289L);
courant2.setTitulaire(client1.getPrenom() + " " + client1.getNom());
courant2.setSolde(-214);
courant2.setDevise("€");
comptes.add(courant2);
```

Client.java main.java CompteCourant.java

```
CompteCourant.java > CompteCourant
1 public class CompteCourant extends Compte {
2
3 }
```

Question 14 :

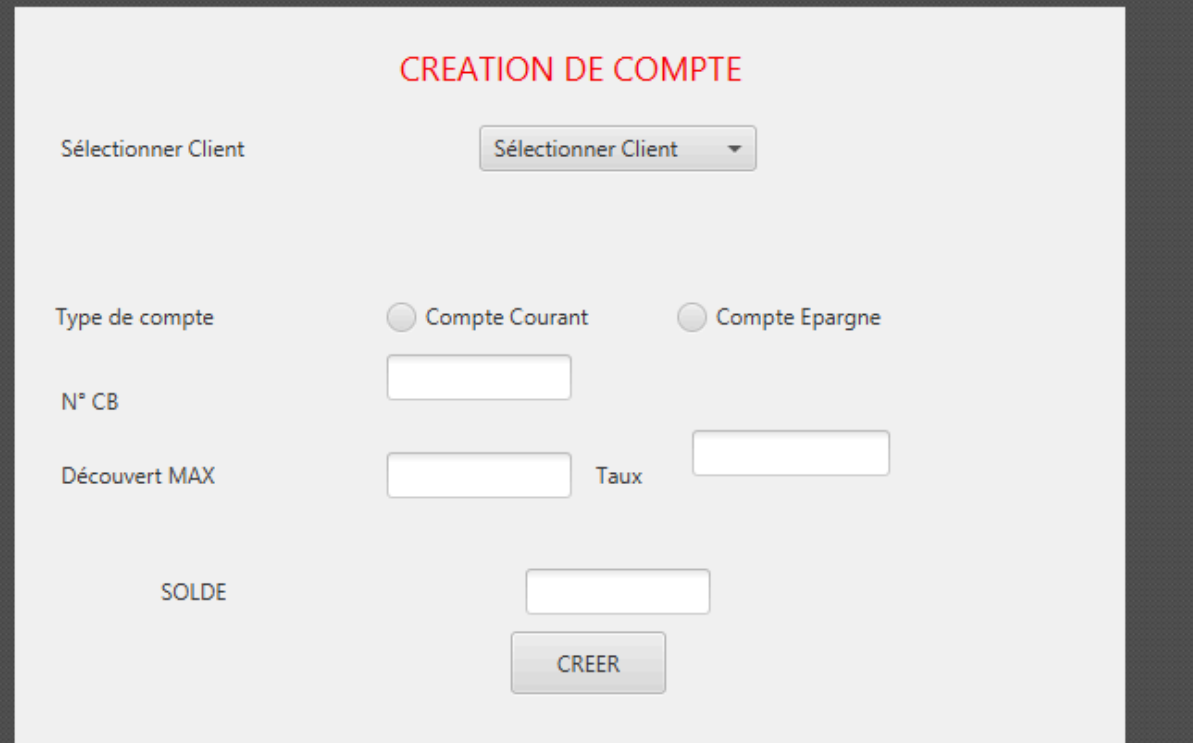


Création compte

Création Client

Gestion client

Gestion compte



CREATION DE COMPTE

Sélectionner Client

Type de compte ☐ Compte Courant ☐ Compte Epargne

N° CB

Découvert MAX Taux

SOLDE